

I. Ordre et opérations

1. Ordre

Activité

1) Comparer $3\sqrt{3}$ et $1+3\sqrt{2}$

2) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$

a) Montrer que $\sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x}$

b) Comparer $\frac{1}{2x}$ et $\sqrt{x^2+1} - x$.

Définition

Soient a et b deux nombres réels.

- Si $a \leq b$ alors $(a-b) \leq 0$, on dit que $(a-b) \in \mathbb{R}^-$
- Si $a < b$ alors $(a-b) < 0$, on dit que $(a-b) \in \mathbb{R}_-^*$
- Si $a \geq b$ alors $(a-b) \geq 0$, on dit que $(a-b) \in \mathbb{R}^+$
- Si $a > b$ alors $(a-b) > 0$, on dit que $(a-b) \in \mathbb{R}_+^*$

Application

1) Comparer a et b dans les cas suivants :

i. $a = \sqrt{4n^2+1}$; $b = 2n+1$ $n \in \mathbb{N}$

ii. $a = \frac{7x+2y}{7x}$; $b = \frac{8y}{7x+2y}$ ($x \in \mathbb{R}_+^*$; $y \in \mathbb{R}_+^*$)

2) Soient x et y deux nombres réels tels que $x \leq y \leq 3$

i. Montrer que $x+y-6 \leq 0$

ii. Comparer x^2-6x+1 et y^2-6y+1

Propriétés :

Soient a, b, c et d des nombres réels.

- * Si $a \leq b$ alors $a+c \leq b+c$.
- * Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a+c \leq b+d$.
- * Si $a \leq b$ et $c > 0$ alors $ac \leq bc$.
- * Si $a \leq b$ et $c < 0$ alors $ac \geq bc$.
- * Si $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$ alors $a \times c \leq b \times d$.
- * Si $0 < a \leq b$ alors $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$
- * Si $0 < a \leq b$ alors $a^2 \leq b^2$.
- * Si $a \leq b < 0$ alors $a^2 \geq b^2$.
- * Si a et b ont même signe et $a \leq b$ alors on a $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$; ($a \neq 0$; $b \neq 0$).

Exemples :

- $a \leq \frac{5}{7}$ et $b \leq \frac{9}{7}$ alors $a+b \leq 2$
- $-4 \leq -2$ Alors “ $(-12 \leq -6 \text{ car } 3 > 0) ; (8 \geq 4 \text{ car } -2 < 0)$ ”
- $1 < \frac{3}{2}$ et $\frac{1}{2} < 2$ alors $1 \times \frac{1}{2} < 3$
- $-5 \leq -\frac{1}{2}$ Alors $\frac{1}{-5} \geq -2$
- $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$ Alors $3 > 2$
- $2 \leq \sqrt{5}$ Alors $2^2 \leq \sqrt{5}^2$
- $-4 < -3$ Alors $(-4)^2 > (-3)^2$

2. Encadrement :

Définition

Soient a, b et x deux nombres réels tels que $a < b$

Chaque double inégalité parmi, ces doubles inégalités suivantes $a \leq x \leq b$, $a < x \leq b$, $a \leq x < b$, $a < x < b$ est appelée **encadrement** de x d'amplitude $b-a$.

Exemple :

$3.13 \leq \pi \leq 3.14$ est un encadrement π de et d'amplitude $3.14 - 3.13 = 0.01$.

Propriété

Soient a, b, c, d, x et y des nombres réels.

- * Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ alors $a+c \leq x+y \leq b+d$ et $a-d \leq x-y \leq b-c$
- * a, b, c et d des nombres réels positifs ; Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ alors $a \times c \leq x \times y \leq b \times d$.
- * a, b, c et d des nombres réels négatifs ; Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ alors $b \times d \leq x \times y \leq a \times c$.
- * a et b des nombres réels positifs ; Si $a \leq x \leq b$ alors $a^2 \leq x^2 \leq b^2$.
- * a et b des nombres réels négatifs ; Si $a \leq x \leq b$ alors $b^2 \leq x^2 \leq a^2$
- * a, b, c et d des nombres réels ont même signe si alors $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ alors : $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$ et $\frac{1}{d} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{c}$.

Application

On considère les nombres réels x, y et z tels que :

$$2 \leq x \leq 4 ; \quad -3 \leq y \leq 1 ; \quad -1,5 \leq z \leq -0,5$$

Trouver un encadrement des nombres suivants :

$$x-y ; \quad x \times y ; \quad x^2 + y^2 + z^2 ; \quad \frac{x+2}{z}.$$

II. Les intervalles de $\mathbb{R}$

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$. On définit les différents intervalles de $\mathbb{R}$ de la façon suivante :

1. Intervalles bornés

Le tableau ci-dessous résume les quatre types d'intervalles bornés

Intervalle	Inégalité	Représentation graphique
$[a; b]$ intervalle fermé	$a \leq x \leq b$	
$]a; b[$ intervalle ouvert	$a < x < b$	
$[a; b[$ intervalle semi-ouvert (ouvert en b)	$a \leq x < b$	
$]a; b]$ intervalle semi-ouvert (ouvert en a)	$a < x \leq b$	

2. Intervalles non bornés

Le tableau ci-dessous résume les quatre types d'intervalles non bornés.

Intervalle	Inégalité	Représentation graphique
$[a; +\infty[$	$x \geq a$	
$]a; +\infty[$	$x > a$	
$] - \infty; b]$	$x \leq b$	
$] - \infty; b[$	$x < b$	

Remarque :

- $+\infty$ (Plus l'infinie) et $-\infty$ (moins l'infinie) ne sont pas des nombres ce sont des symboles.
- Par convention le **crochet «] »** au voisinage de ∞ est **toujours ouvert**.
- $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$; $\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$; $\mathbb{R}^- =]-\infty; 0]$; $\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$; $\mathbb{R}_-^* =]-\infty; 0[$.
- L'ensemble vide ne contient aucun élément, il se note $\emptyset$.

Exemples

$\{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq 7\}$ Équivaut à $x \in [-3; 7]$. $\{x \in \mathbb{R} / 2 < x \leq 6\}$ Équivaut à $x \in]2; 6]$	$\{x \in \mathbb{R} / x \geq 2\}$ Équivaut à $x \in [2; +\infty[$. $\{x \in \mathbb{R} / x > -2\}$ Équivaut à $x \in]-2; +\infty[$.
---	--

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • $\{x \in \mathbb{R} / -4 < x < 3\}$ Équivaut à $x \in]-4; 3[$. • $\{x \in \mathbb{R} / -1 \leq x < 4\}$ Équivaut à $x \in [-1; 4[$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\{x \in \mathbb{R} / x < -5\}$ Équivaut à $x \in]-\infty; -5[$. • $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -3\}$ Équivaut à $x \in]-\infty; -3]$ |
|--|--|

3. Intersection et réunion de deux intervalles :

Définition :

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$.

l'intersection des intervalles I et J est l'ensemble des nombres réels appartient à I **et** appartient J et se note $I \cap J$. ($\cap$ se lit **inter**).

La réunion des intervalles I et J est l'ensemble des nombres réels appartient à I **ou** appartient J et se note $I \cup J$. ($\cup$ se lit **union**).

Autrement dit :

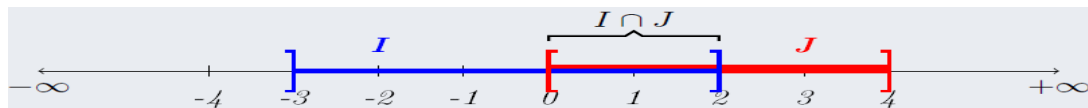
$$I \cap J = \{x \in \mathbb{R} / x \in I \text{ et } x \in J\} .$$

$$I \cup J = \{x \in \mathbb{R} / x \in I \text{ ou } x \in J\} .$$

Exemples :

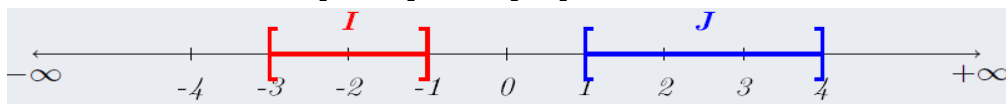
- * Déterminons $I \cap J$ avec $I =]-3; 2]$ et $J = [0; 4]$.

Pour visualiser cette intersection, on peut représenter les intervalles I et J sur un même axe gradué.



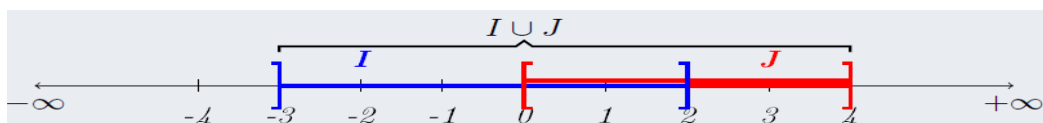
L'intersection des deux intervalles est la zone de l'axe gradué où les deux couleurs se superposent. Ainsi $I \cap J = [0; 2]$.

- * Déterminons $I \cap J$ avec $I = [-3; -1]$ et $J = [1; 4]$.



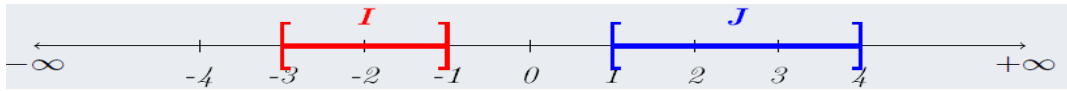
$I \cap J = \emptyset$, car les ensembles I et J n'ont pas de zone en commun.

- * Déterminons $I \cup J$ avec $I =]-3; 2]$ et $J = [0; 4]$.



Les nombres de la réunion sont les nombres qui appartiennent au moins à l'un des deux intervalles. Il s'agit donc de la zone de l'axe gradué marquée soit par l'intervalle I soit par l'intervalle J . Ainsi $I \cup J =]-3; 4]$.

* Déterminons $I \cup J$ avec $I = [-3; -1]$ et $J = [1; 4]$.



$$I \cup J = [-3; -1] \cup [1; 4].$$

Application :

Déterminer l'intersection et la réunion de I et J dans les cas suivants :

- * $I = [-10; 2]$ et $J = [-3; 7]$
- * $I =]-\infty; 3]$ et $J = [-6; +\infty[$
- * $I = [7; +\infty[$ et $J = [-5; +\infty[$

- * $I = \left[-\frac{2}{3}; \frac{3}{5}\right]$ et $J = \left[\frac{5}{7}; 1\right]$
- * $I = \left]-\infty; -\frac{5}{4}\right]$ et $J = \left]-\frac{4}{3}; +\infty\right[$

4. Définitions

Soit $I = [a; b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $a < b$ on a :

- L'amplitude de I est le nombre réel A tel que $A = b - a$
- Centre de I est le nombre réel C tel que $C = \frac{a+b}{2}$
- Rayon de I est le nombre réel R tel que : $R = \frac{b-a}{2}$

Remarque

La définition précédente est valable pour les intervalles de forme $[a; b[$, $]a; b]$ et $]a; b[$

Exemple

On considère l'intervalle suivant : $I = [-1; 3]$ on a :

- ✓ L'amplitude de I est $A = 3 - (-1) = 4$.
- ✓ Le centre de I est : $C = \frac{3 + (-1)}{2} = 1$.
- ✓ Le rayon de I est : $R = \frac{3 - (-1)}{2} = 2$.

III. Valeur absolue

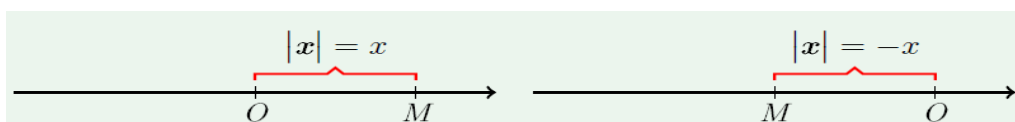
Activité :

- 1) Placer sur un axe gradué les points suivants : $A(-1)$, $B(3)$, $C(1)$ et $D(5)$
- 2) Calculer les distances suivantes : AB , AC , BC et AD .

1. Définition

Soit x un réel et M le point d'abscisse x de la droite des réels d'origine O .

La **valeur absolue** de x est la distance OM et se note $|x|$ telle que $|x| = OM$.



Remarque :

Soit x un nombre réel on a

- $|x| = x$ Si $x \geq 0$
- $|x| = -x$ Si $x \leq 0$
- $|x| \geq 0$ (Toujours positif)
- $-|x| \leq x \leq |x|$
- $|x^2| = |x|^2 = x^2$

Exemple :

$|2 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3}$ Car $2 - \sqrt{3}$ est positif.

$|\sqrt{5} - 3| = -(\sqrt{5} - 3) = 3 - \sqrt{5}$, car $\sqrt{5} - 3$ est négatif.

$|x - 1| = x - 1$ si $x \geq 1$ et $|x - 1| = 1 - x$ si $x \leq 1$.

*** 2. Distance entre deux réels.**

Soient a et b deux nombres réels

A et B deux points de la droite graduée d'abscisses a et b respectivement.

La distance entre a et b est la valeur absolue de leur différence : $AB = |a - b| = |b - a|$.

3. Propriété :

Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a :

- $|x| = |-x|$; $|x - y| = |y - x|$
- $\sqrt{x^2} = |x|$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $|x \times y| = |x| \times |y|$
- $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$; ($y \neq 0$)
- $|x| = a$ Si et seulement si $x = a$ ou $x = -a$. (Avec $a \geq 0$)
- $|x| = |y|$ Si et seulement si $x = y$ ou $x = -y$.

Exemples:

On prend $x = 4$ et $y = -3$

On a $|4 + (-3)| = 4 - 3 = 1$ et $|4| + |-3| = 4 + 3 = 7$ donc $|4 + (-3)| \leq |4| + |-3|$

On a $|4 \times (-3)| = |-12| = 12$ et $|4| \times |-3| = 4 \times 3 = 12$ donc $|4 \times (-3)| = |4| \times |-3|$

On a $\left| \frac{4}{-3} \right| = \frac{4}{3}$ et $\frac{|4|}{|-3|} = \frac{4}{3}$ donc $\left| \frac{4}{-3} \right| = \frac{|4|}{|-3|}$

Application

Résoudre les équations suivantes :

- $|x - 3| = 2$; $|2x - 1| = |3x + 4|$
- $|4 - 3x| = 5$
- $|x + 4| = 1$; $|x + 5| + |-2x + 1| = 0$
- $|x + 3| = -2$

4. Valeur absolue et intervalles

Propriété :

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

- * $|x| \leq r$ si et seulement si $-r \leq x \leq r$. (C.à.d. $x \in [-r; r]$).
- * $|x| \geq r$ si et seulement si $x \leq -r$ ou $x \geq r$. (C.à.d. $x \in]-\infty; -r] \cup [r; +\infty[$).
- * $r_1 \leq |x| \leq r_2$ si et seulement si $r_1 \leq x \leq r_2$ ou $r_1 \leq -x \leq r_2$.

Exemples :

5. On a $|x-2| \leq \frac{3}{4}$ signifié que $-\frac{3}{4} \leq x-2 \leq \frac{3}{4}$

Signifie que $-\frac{3}{4} + 2 \leq x \leq \frac{3}{4} + 2$

Signifie que $\frac{5}{4} \leq x \leq \frac{11}{4}$

D'où $x \in \left[\frac{5}{4}; \frac{11}{4}\right]$.

6. On a $|2x-1| > 3$ signifié que $2x-1 < -3$ ou $2x-1 > 3$

Signifie que $2x < -3+1$ ou $2x > 3+1$

Signifie que $2x < -2$ ou $2x > 4$

Signifie que $x < -1$ ou $x > 2$

D'où $x \in]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$.

IV. Approximations – Approximations décimales

1. Approximation par excès -- Approximation par défaut

Définition :

Soit x un réel tel que $a \leq x \leq b$ ou $a < x \leq b$ ou $a \leq x < b$ ou $a < x < b$.

- Le réel a est appelé une **valeur approchée par défaut** de x à $b-a$ près.
- Le réel b est appelé une **valeur approchée par excès** de x à $b-a$ près.

Exemple :

On a $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$ donc

- 1,733 est une approximation par excès de $\sqrt{3}$ à 10^{-3} près ($A = 1,733 - 1,732 = 0,001 = 10^{-3}$)
- 1,732 est une approximation par défaut de $\sqrt{3}$ à 10^{-3} près.

2. Valeur approchée

Définition

Soient x, a et r trois réels, r est positif.

Si $|x - a| \leq r$ ou $|x - a| < r$, on dit que a est une **valeur approchée** de x à r près.

Exemple

On a $|\sqrt{2} - 1,41| \leq 0,01$ donc 1,41 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 0,01 près.

Remarque

Si $a \leq x \leq b$ alors :

✓ $\frac{a+b}{2}$ est une valeur approchée de x à $\frac{b-a}{2}$ près.

✓ Tout nombre réel dans $[a; b]$ est une valeur approchée de x à $b-a$ près.

Exemple :

On a $2,236 \leq \sqrt{5} \leq 2,237$

Donc $\frac{2,236 + 2,237}{2} = 2,2365$ est une valeur approchée de $\sqrt{5}$ à $\frac{2,237 - 2,236}{2} = 5 \times 10^{-4}$ près.

3. Approximation décimale

Définition

Soit x un nombre réel et N est un entier relatif alors il existe un entier naturel p tel que $N \times 10^{-p} \leq x \leq (N+1) \times 10^{-p}$.

Le nombre décimal $N \times 10^{-p}$ est dit approximation décimale par défaut de x à 10^{-p} .

Le nombre décimal $(N+1) \times 10^{-p}$ est dit approximation décimale par excès de x à 10^{-p} .

Exemple :

On a $1,414 \leq \sqrt{2} \leq 1,415$ signifié que $1414 \times 10^{-3} \leq \sqrt{2} \leq 1415 \times 10^{-3}$

C'est à dire $1414 \times 10^{-3} \leq \sqrt{2} \leq (1414+1) \times 10^{-3}$.

d'où 1414×10^{-3} est une approximation décimale par défaut de $\sqrt{2}$ à 10^{-3} et $(1414+1) \times 10^{-3}$ est une approximation décimale par excès de $\sqrt{2}$ à 10^{-3} .

Application :

On considère le nombre suivant : $A = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2}$ sachant que $1,73 \leq \sqrt{3} \leq 1,74$ et $2,64 \leq \sqrt{7} \leq 2,65$

Donner l'approximation décimale par défaut et par excès de A à 10^{-2} près.